D06 · Cadena de Frío y Logística Especializada

05 · Logística de fulfillment e-commerce y última milla

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El fulfillment de e-commerce y la última milla cubren cómo se surten, empacan y entregan los pedidos en línea a domicilios, lockers o puntos de recolección —desde CEDIS propios, 3PL, marketplaces o tiendas— a un costo y velocidad que el cliente acepte.

2 POR QUÉ IMPORTA

La última milla suele ser el tramo más caro por unidad porque entrega paquetes pequeños a direcciones dispersas, con intentos fallidos y devoluciones. **Su economía depende de la densidad: entregas por kilómetro y éxito al primer intento.** En las ciudades mexicanas, las restricciones de acceso, la seguridad y las direcciones incompletas hacen especialmente valiosas la entrega fuera de domicilio y la validación de direcciones.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mide el costo por pedido entregado por zona.** Incluye intentos fallidos y devoluciones, no solo la tarifa del transportista.
2. **Aumenta la densidad deliberadamente.** Ventanas de entrega, lockers y puntos de recolección, y agrupación de pedidos por zona.
3. **Valida direcciones y comunica.** Datos limpios en el checkout y notificaciones proactivas reducen los intentos fallidos.
4. **Asigna pedidos entre nodos de forma dinámica.** Elige CEDIS, 3PL o tienda por costo y promesa para cada pedido.

EN LA PRÁCTICA

Tratar la densidad como una variable de diseño de primer orden

Toda iniciativa que aumente las entregas por km o reduzca los intentos fallidos mejora la economía fundamental.

Diseñar para fulfillment híbrido desde el inicio

Los modelos de un solo nodo rara vez siguen siendo óptimos conforme crecen el volumen y la cobertura geográfica.

Integrar las devoluciones en la misma red

Los puntos fuera de domicilio que también reciben devoluciones mejoran la experiencia del cliente y el costo de logística inversa.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Jugador mediano de e-commerce en México — Modelo de entrega a domicilio puro, con costo de última milla al alza y 18% de entregas fallidas en el primer intento.

Iniciativa	Impacto
Introducción de una red de lockers + puntos de recolección en las 8 ciudades principales	Éxito al primer intento +11 pp · Costo de última milla -14% en el volumen cubierto
Asignación dinámica entre CEDIS propio y nodos 3PL	Distancia promedio de entrega -18%
Mejor validación de direcciones + comunicación con el cliente	Entregas fallidas -23%

Resultado: El costo combinado de última milla por pedido bajó 17% mientras mejoraba la rapidez promedio de entrega. La red de lockers también redujo el costo de logística inversa porque las devoluciones podían dejarse en los mismos puntos.

CÓMO SE MIDE

Costo de última milla por pedido

Costo total de última milla / Número de pedidos entregados

Benchmark: Muy dependiente de la densidad y el modelo; medir la tendencia y comparar entre nodos

Éxito de entrega al primer intento %

(Pedidos entregados al primer intento / Total de intentos de entrega) × 100

Benchmark: >90% es una meta sólida en entornos urbanos con buenos datos de dirección

QUÉ SE USA

Plataformas de e-commerce y última milla

Plataformas de entrega + redes de lockers (proveedores locales y regionales) — Críticas para la densidad fuera de domicilio en las ciudades mexicanas.

OMS + TMS con asignación multinodo — Sistemas de gestión de pedidos capaces de elegir inteligentemente el nodo de fulfillment y el método de última milla.

4 EN CORTO

Gana la última milla con densidad y éxito al primer intento. Mide el costo por pedido entregado, agrega opciones fuera de domicilio, corrige direcciones en el checkout y rutea cada pedido al nodo correcto.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México